

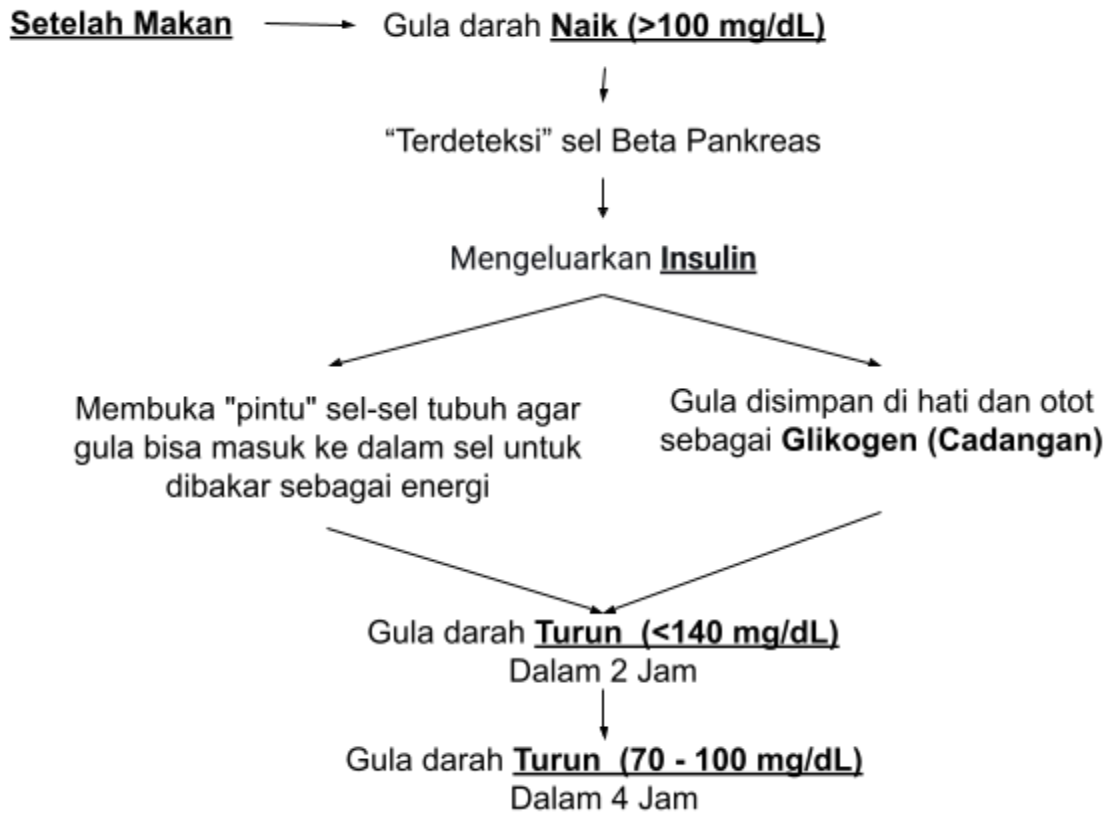
Pemeriksaan Laboratorium Diabetes Melitus (GDS, GDP, GD2PP, TTGO, HBA1C)

Gambaran Umum

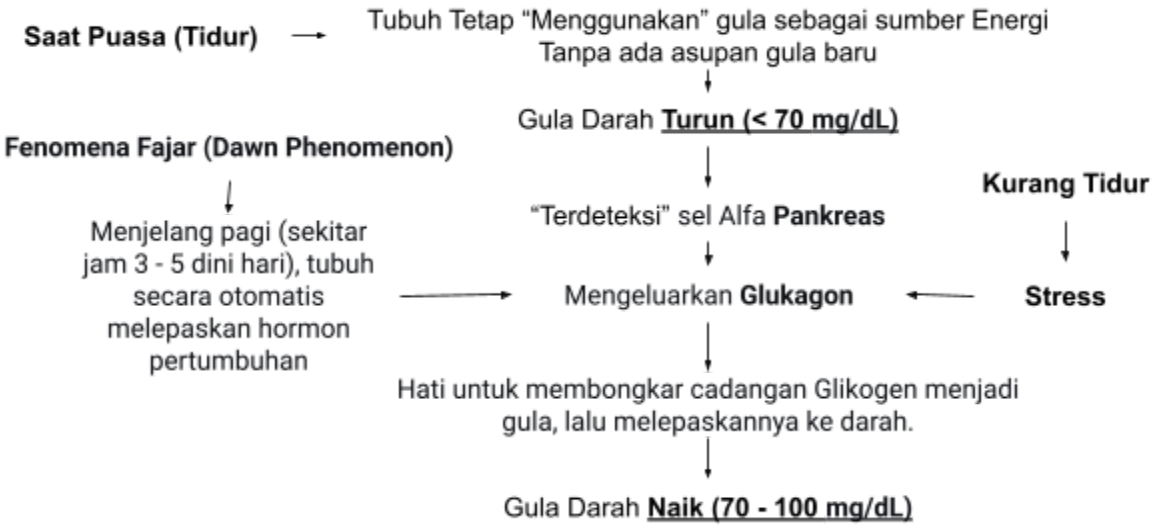
Di dalam tubuh yang sehat, kadar gula darah dijaga sangat ketat di angka **70–100 mg/dL (saat puasa)** dan tidak pernah melebihi **140 mg/dL (2 jam setelah makan)**. Dua hormon utama yang berperan sebagai "gas" dan "rem" adalah:

- **Insulin (Hormon "Rem" / Penyimpan)**: Diproduksi oleh sel Beta di pankreas. Tugasnya **menurunkan gula darah**.
- **Glukagon (Hormon "Gas" / Pencetak)**: Diproduksi oleh sel Alfa di pankreas. Tugasnya **menaikkan gula darah.**

Fisilogi Gula dalam tubuh







Pemeriksaan Laboratorium Gula

Tujuan utamanya adalah untuk menilai kemampuan tubuh dalam meregulasi (mengatur) kadar gula di dalam darah.

1. Kemampuan Membersihkan Gula Setelah Makan
   Diperiksa dengan: **GD2PP**, **GDS**, dan **TTGO**.
   Fisiologis:
   Saat makanan masuk, usus melepaskan hormon GLP-1 dan GIP yang memberi sinyal ke pankreas. Pankreas harus melepaskan insulin dalam jumlah besar secara cepat (dalam 5-10 menit pertama) untuk mengunci kelebihan gula agar tidak meracuni tubuh.
   Patologi jika gagal:
   Jika fase 1 ini lemah, gula dari makanan akan "berkeliaran" di darah terlalu lama. Inilah yang menyebabkan GD2PP/GDS tinggi atau TTGO gagal.

Parameter	GD2PP (Gula Darah 2 Jam Post Prandial)	GDS (Gula Darah Sewaktu)	TTGO (Tes Toleransi Glukosa Oral)
Definisi	Pemeriksaan gula darah yang dilakukan tepat 2 jam setelah seseorang mulai mengonsumsi makanan.	Pemeriksaan gula darah yang dilakukan kapan saja dalam rentang waktu 0–8 jam setelah makan, tanpa waktu pengambilan yang ditentukan secara spesifik.	Pemeriksaan gula darah dengan beban glukosa standar 75 gram, diukur 2 jam setelahnya, dengan syarat puasa 8–10 jam sebelumnya.
Waktu Pengambilan	Tepat 2 jam setelah mulai makan (dihitung dari suapan pertama).	Kapan saja (fleksibel) antara 0 hingga 8 jam setelah makan.	2 jam setelah menghabiskan larutan glukosa 75 gram.



Jenis & Jumlah Beban Gula	Makanan bebas (komposisi tidak distandarisasi: karbohidrat, protein, lemak, serat). Beban gula bervariasi tergantung menu.	Makanan bebas (sama seperti GD2PP), tetapi waktu pengambilan tidak ditentukan.	Larutan glukosa anhidrat 75 gram (murni, tanpa serat/protein/lemak), dilarutkan dalam 250–300 ml air, diminum dalam 5 menit. Beban gula terstandarisasi untuk semua orang.
Persiapan Puasa	Tidak perlu puasa. Pemeriksaan dilakukan setelah makan seperti biasa.	Tidak perlu puasa.	Wajib puasa 8–10 jam (hanya air putih). Puasa ini penting untuk mendapatkan nilai dasar (GDPuasa) dan memastikan kondisi awal yang sama.
Pengambilan Sampel Awal	Tidak ada. Hanya satu kali pengambilan darah (pada menit ke-120).	Tidak ada. Hanya satu kali pengambilan darah (kapan saja).	Ada dua kali: 1. Saat puasa (GDPuasa) sebagai nilai dasar. 2. 2 jam setelah minum larutan gula.
Tujuan Utama	Menilai kemampuan tubuh membersihkan gula dari makanan sehari-hari (respons fisiologis nyata). Berguna untuk mengevaluasi efektivitas obat dan pola makan.	Menilai kadar gula sesaat dalam kondisi tidak terstruktur. Berguna untuk deteksi dini lonjakan gula atau kondisi darurat (misal: pasien datang dengan gejala hiperglikemia).	Menilai kapasitas maksimal pankreas (sel beta) dalam merespons beban gula standar. Ini adalah tes "stres metabolik" untuk diagnosis definitif.
Kegunaan Klinis	Pemantauan rutin (follow-up) pada pasien diabetes yang sudah terdiagnosis.	Skrining awal / deteksi dini, terutama pada pasien yang datang dengan gejala (poliuria, polidipsia, penurunan berat badan).	Diagnosis definitif diabetes atau pra-diabetes, terutama jika hasil GDPuasa atau HbA1c meragukan. Juga digunakan untuk skrining diabetes gestasional pada ibu hamil.
Keandalan & Validitas	Cukup andal untuk evaluasi harian, tetapi hasilnya sangat dipengaruhi oleh komposisi makanan yang dikonsumsi (misal: tinggi serat vs tinggi gula sederhana).	Kurang andal untuk diagnosis karena tidak terstandarisasi (waktu dan jenis makanan tidak terkontrol).	Sangat andal (Standar Emas) karena bebannya seragam untuk semua pasien, sehingga hasilnya objektif dan dapat dibandingkan antar individu.
Nilai Normal	< 140 mg/dL	< 200 mg/dL (jika tanpa gejala klasik diabetes).	< 140 mg/dL
Nilai Pra-Diabetes	140 – 199 mg/dL (Gangguan Toleransi Glukosa)	Tidak memiliki batas khusus untuk pra-diabetes (karena waktu tidak terstandar).	140 – 199 mg/dL



Nilai Diabetes	≥ 200 mg/dL	≥ 200 mg/dL (hanya jika disertai gejala klasik diabetes).	≥ 200 mg/dL
Waktu yang Dibutuhkan	~ 2–3 jam (termasuk waktu makan dan menunggu 2 jam).	Sangat cepat (~ 5–10 menit).	~ 2.5 – 3 jam (termasuk puasa, minum larutan, dan menunggu 2 jam).
Tingkat Kenyamanan	Nyaman (tidak perlu puasa, makan bebas).	Nyaman (tidak perlu puasa, fleksibel).	Kurang nyaman (harus puasa, minum larutan gula pekat yang bisa menyebabkan mual).
Jenis Pemeriksaan	Pemantauan (follow-up)	Skrining / Deteksi Dini	Diagnostik (konfirmasi)
Kapan Sebaiknya Dilakukan?	Untuk mengevaluasi apakah obat diabetes (misal: Trajenta) cukup kuat menekan lonjakan gula setelah makan besar.	Untuk deteksi cepat pada pasien yang datang dengan keluhan sering haus, sering kencing, atau penurunan berat badan.	Curiga diabetes gsp gds normal, atau untuk skrining diabetes gestasional pada ibu hamil di usia kehamilan 24–28 minggu.

Makna Klinis:
Tes ini menjawab pertanyaan: *"Apakah pankreas saya masih gesit?"* Jika hasilnya tinggi, itu berarti pankreas Anda sudah mulai kehilangan kemampuan respons cepat terhadap makanan.

2. <u>Kemampuan Mengatur Produksi Gula Hati Saat Puasa</u>
   Diperiksa dengan: **GDPuasa**.
   Apa yang sebenarnya dinilai: Sensitivitas Hati terhadap Insulin (Hepatic Insulin Resistance).
   Fisiologis:
   Saat puasa, hati memproduksi gula sendiri melalui proses glukoneogenesis untuk menjaga otak tetap berfungsi. Di sini, peran utama insulin (yang kadarnya rendah saat puasa) adalah memberi sinyal "STOP" kepada hati agar tidak memproduksi gula berlebihan.
   Patologi jika gagal:
   Jika hati menjadi resisten terhadap insulin (tidak peka), ia tidak mendengar sinyal "STOP". Akibatnya, hati terus mencetak gula sepanjang malam. Inilah yang menyebabkan GDPuasa tinggi.



Kadar GDPuasa	Jika pada Orang Tanpa Diagnosis Diabetes	Jika pada Pasien Diabetes yang Sedang Berobat
< 100 mg/dL	Normal. Tidak ada masalah metabolisme glukosa.	Kontrol gula puasa sangat baik. Pengobatan efektif.
100 – 125 mg/dL	Pra-Diabetes. Ini adalah "lampu kuning". Risiko diabetes dalam 5–10 tahun meningkat. Perlu perubahan gaya hidup (diet, olahraga).	Kontrol gula puasa mulai memburuk. Mungkin perlu evaluasi ulang dosis obat atau pola makan malam.
126 – 160 mg/dL	Diabetes. Diagnosis ditegakkan jika dikonfirmasi dengan tes ulang. Segera konsultasi ke dokter.	Kontrol gula puasa kurang baik. Hati masih terlalu aktif mencetak gula. Perlu evaluasi terapi (misal: tambahan Metformin).
> 160 mg/dL	Diabetes berat. Segera konsultasi ke dokter untuk penanganan intensif.	Kontrol gula puasa buruk. Risiko komplikasi jangka pendek dan panjang meningkat. Perlu penyesuaian terapi segera.

Makna Klinis:
Tes ini menjawab pertanyaan: "Apakah hati saya masih bisa diatur?" Jika hasilnya tinggi, itu menandakan hati Anda "bandel" dan tidak patuh pada perintah insulin (resistensi insulin di tingkat hati).

Catatan:

- Puasa tidak makan dan minum (Hanya minum air putih) 8 - 12 Jam
- Lalu ambil darah
- Puasa lebih dari 14 Jam, membuat pemeriksaan tidak valid

3. <u>Kemampuan Mempertahankan Kestabilan Rata-rata Gula Jangka Panjang</u>
   Diperiksa dengan: **HbA1c**.
   Apa yang sebenarnya dinilai: Beban Gula Kumulatif (Exposure) terhadap Jaringan Tubuh.
   Fisiologis:
   Sel darah merah (eritrosit) hidup selama 120 hari. Selama hidupnya, hemoglobin di dalam sel ini berinteraksi dengan gula darah. HbA1c mengukur total akumulasi glikasi (gula yang menempel) selama periode tersebut.
   Patologi jika gagal:
   Jika HbA1c tinggi, itu berarti jaringan tubuh (mata, ginjal, saraf) selama 3 bulan terakhir terus-menerus terpapar lingkungan gula tinggi, yang memicu kerusakan progresif (komplikasi).



Kadar HbA1c	Jika pada Orang Tanpa Diagnosis Diabetes	Jika pada Pasien Diabetes yang Sedang Berobat
< 5.7%	Normal. Risiko diabetes sangat rendah.	Kontrol gula sangat baik. Pengobatan efektif.
5.7 – 6.4%	Pra-Diabetes. "Lampu kuning". Risiko diabetes dalam 5–10 tahun meningkat.	Kontrol gula baik, tetapi perlu dipertahankan.
6.5 – 7.0%	Diabetes (konfirmasi dengan tes ulang). Segera konsultasi ke dokter.	Kontrol gula sesuai target untuk sebagian besar pasien.
7.0 – 8.0%	-	Kontrol gula mulai memburuk. Perlu evaluasi terapi.
> 8.0%	-	Kontrol gula buruk. Risiko komplikasi tinggi. Perlu penyesuaian terapi segera.

Makna Klinis:
Tes ini menjawab pertanyaan: "Sudah berapa lama jaringan tubuh saya 'terendam' dalam gula?" Ini adalah prediktor utama terjadinya komplikasi jangka panjang.

Interpretasi Hasil Kombinasi

Kasus	GDS	*GDP*	*HbA1c*	Makna Klinis	Analogi Sederhana	Rekomendasi Terapi
1	✅ Baik	✅ Baik	✅ Baik	METABOLISME NORMAL. Tidak ada gangguan.	Sistem rem dan gas mobil bekerja sempurna.	Pertahankan gaya hidup. Tidak perlu obat.
2	✅ Baik	✅ Baik	❌ Buruk	HIPERGLIKEMIA "TERSEMBUNYI". GDPP/GDPuasa normal, tetapi rata-rata 3 bulan tinggi.	Nilai ujian harian bagus, tetapi nilai rapor jelek.	Lakukan CGM / SMBG (cek gds harian) untuk cari lonjakan gula. Evaluasi pola camilan.



3	✅ Baik	❌ Buruk	✅ Baik	GANGGUAN HATI TERISOLASI (FENOMENA FAJAR). Hati "bandel" mencetak gula berlebih di pagi hari.	Mesin pemanas ruangan (hati) terlalu panas di pagi hari, padahal AC (insulin) di siang hari baik.	METFORMIN MALAM HARI. (Obat ini mematikan "mesin cetak gula" di hati).
4	✅ Baik	❌ Buruk	❌ Buruk	GANGGUAN HATI + RATA-RATA BURUK. Hati terlalu aktif, dan efeknya sudah merusak rata-rata gula 3 bulan.	Pemanas ruangan rusak sepanjang waktu, ruangan jadi kepanasan terus.	Metformin (malam) + Evaluasi Gaya Hidup ketat. Jika masih tinggi, tambahkan SGLT-2 inhibitor (-flozin).
5	❌ Buruk	✅ Baik	✅ Baik	GANGGUAN PANKREAS RINGAN (POSTPRANDIAL). Pankreas mulai lambat merespons makanan, tetapi hati masih patuh.	Rem mobil (insulin) agak aus, jadi mobil (gula) masih meluncur setelah gas (makanan) dilepas, tapi mesin (hati) tidak overheat.	OBAT PRANDIAL: Trajenta / Acarbose, atau Kurangi Porsi Karbohidrat per waktu makan.
6	❌ Buruk	✅ Baik	❌ Buruk	GANGGUAN PANKREAS + RATA-RATA BURUK. Pankreas lemah, dan lonjakan gula terus terjadi sehingga rata-rata naik.	Rem mobil aus dan sering digunakan, membuat kampas rem (HbA1c) cepat habis.	Trajenta / Acarbose + Perbaiki Pola Makan. Jika GDPP > 250, pertimbangkan Insulin Prandial.
7	❌ Buruk	❌ Baik	✅ Baik	GANGGUAN GANDA (HATI + PANKREAS) TAPI RATA-RATA AMAN. Dua masalah, tetapi tubuh masih kuat mengkompensasi di waktu lain.	Baik rem maupun pemanas rusak, tetapi sopir (tubuh) pandai mengatur agar rata-rata tetap aman.	KOMBINASI RINGAN: Metformin (malam) + Trajenta (pagi). Keduanya dosis rendah.
8	❌ Buruk	❌ Buruk	❌ Buruk	GANGGUAN TOTAL (DEKOMPENSASI METABOLIK). Semua aspek gagal. Kondisi diabetes berat.	Mesin, rem, dan semua sistem mobil rusak total.	TERAPI INTENSIF: Kombinasi Metformin + Trajenta + Insulin (jika perlu). Evaluasi segera ke dokter spesialis.



Contoh Kasus Khusus

Pasien DM Tipe 2 lebih dari 10 tahun
Sedang dalam pengobatan Trajenta

Px HbA1c	: 5,8 %	(Sangat Baik, di bawah target <7%)
GDS	: 164 mg/dL	(Masih di bawah batas aman <200 mg/dL)
GDPuasa	: 152 mg/dL	(Di atas target <130 mg/dL)

Kesimpulan:

1. HbA1c (5,8%) dan GDS (164) terlihat baik adalah bukti bahwa Trajenta BEKERJA DENGAN SANGAT BAIK pada pasien ini.
2. Mengapa GDPuasa (152) Tetap Tinggi?
   A. Trajenta "Istirahat" di Malam Hari (Saat Puasa), Trajenta membutuhkan hormon GLP-1 untuk bekerja. Hormon GLP-1 hanya diproduksi oleh usus saat ada makanan. Saat pasien tidur dan berpuasa (8-10 jam), kadar GLP-1 dalam darah sangat rendah. Akibatnya, Trajenta "menganggur" dan tidak bisa menekan produksi gula oleh hati.
   B. Pada pasien DM yang sudah berlangsung >10 tahun, terjadi resistensi insulin yang berat, terutama di organ hati (liver). Pagi hari, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan dan kortisol untuk mempersiapkan bangun tidur. Hormon ini menyuruh hati mencetak gula baru (glukoneogenesis). Karena hati sudah resisten terhadap insulin, ia tidak mendengar perintah "STOP" dari insulin. Akibatnya, hati terus mencetak gula dengan liar, sehingga GDPuasa melonjak ke 152 mg/dL.
   C. Trajenta Bukan Obat Andalan untuk Gula Puasa, secara farmakologi, Trajenta memang dirancang untuk mengatasi gula setelah makan (postprandial), bukan untuk mengatasi produksi gula hati (hepatic glucose output). Efek Trajenta dalam menurunkan GDPuasa hanya sekitar 10-15 mg/dL, sedangkan Metformin bisa menurunkan GDPuasa hingga 30-40 mg/dL.
3. Jangan menghentikan Trajenta, sebaiknya dikombinasikan dengan Metformin Malam hari.
4. Olahraga sore/malam (jalan 30 Menit) 1-2 jam setelah makan terakhir meningkatkan sensitivitas insulin, Menghabiskan cadangan glikogen hati dan Menurunkan kadar hormon stres